22. 6 g C-12- ல் காணப்படும் கார்பனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

= நிறை / மோலார் நிறை

= 6/12 = 0.5 மோல்கள் = $0.5 \times 6.022 \times 10^{23}$ கார்பன் அணுக்கள்.

8 g மீத்தேனில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை = 8 / 16 = 0.5 மோல்கள்

= $0.5 \times 6.022 \times 10^{23}$ கார்பன் அணுக்கள்..

7.5 g ஈத்தேனில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை = 7.5 / 30 = 0.25 மோல்கள்

= $2 \times 0.25 \times 6.022 \times 10^{23}$ கார்பன் அணுக்கள்.

23. எத்திலீனில் உள்ள கார்பனின் சதவீதம் $(C_2H_4) = \frac{\text{கார்பனின் நிறை}}{\text{மோலார்நிறை}} \times 100$

$$= \frac{24}{28} \times 100 = 85.71\,\%$$

புரப்பீனில் உள்ள கார்பனின் சதவீதம் $(C_3H_6) = \frac{36}{42} \times 100 = 85.71\%$

24. (அ) C-12 ன் ஒப்பு அணுநிறை 12 u

25. ${}_6C^{12}$

II சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

32. கொடுக்கப்பட்டவை :

273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் CO_2- ன் அடர்த்தி = 1.965 kgm^{-3}

CO_2 - ன் மோலார் நிறை = ?

273 K மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் , 1 மோல் CO_2 வாயுவானது 22.4 L கன அளவை அடைத்துக் கொள்கிறது.

1 மோல் CO_2 –ன் நிறை $= \frac{1.965\,Kg}{1m^3} \times 22.4\,L$

$$= \frac{1.965 \times 10^3\,g \times 22.4 \times 10^{-3}\,\cancel{m^3}}{1\,\cancel{m^3}}$$

$$= 44.01\,g$$

CO_2–ன் மோலார் நிறை= 44 $gmol^{-1}$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 270 07-01-2021 15:48:31